

교체용 배출가스 저감장치의 배출가스 저감효율 시험방법(제7조제1항 관련)

1. 시험용자동차 요구조건

- (1) 시험용자동차는 자동차제작자 저감장치 신품이 장착된 자동차이어야 한다.
- (2) 시험용자동차는 배출가스 시험전 정비·점검을 하여 자동차제작자의 사양에 맞게 설정하여야 한다.

2. 시험자동차의 배출가스 시험

- (1) 교체용 배출가스 저감장치와 자동차제작자 저감장치의 성능을 비교하기 위하여 배출가스 시험을 실시한다. 단, 이륜자동차의 경우 교체용 배출가스 저감장치 시험만 실시한다.
- (2) 시험자동차는 예비조정 운전을 실시한 이후에 실내온도 20-30℃에서 6시간 이상 상온 주차한다. 휘발유 및 가스 자동차의 예비조정운전은 CVS-75모드에 의하고, 경유자동차는 EUDC(extra urban driving cycle)로, 이륜자동차는 WMTC 모드로 예비조정 운전을 실시한다.
- (3) 배출가스 시험은 3회(이륜자동차의 경우 1회) 실시하여 휘발유 및 가스 자동차는 일산화탄소(CO), 탄화수소 (NMHC, 이륜자동차는 THC) 및 질소산화물(NOx)의 평균치를 산출하고, 경유 자동차는 CO, NMHC+NOx 및 입자상물질(PM)의 평균치를 산출한다.
- (4) 자동차 예비조정 운전 및 배출가스 시험은 「제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정」에 준하여 실시한다.

3. 교체용 배출가스 저감장치의 배출가스 시험

- (1) 시험자동차의 자동차제작자 저감장치를 교체용 배출가스저감장치로 교체하고 예비조정 운전을 실시한 이후에 실내온도 20-30℃에서 6시간 이상 상온 주차한다.
- (2) 배출가스 시험은 3회(이륜자동차의 경우 1회) 실시하여 휘발유 및 가스 자동차는 일산화탄소(CO), 탄화수소(NMHC, 이륜자동차는 THC) 및 질소산화물(NOx)의 평균치를 산출하고, 경유 자동차는 CO, NMHC+NOx 및 입자상물질(PM)의 평균치를 산출한다.

4. 교체용 배출가스 저감장치의 배출가스 저감효율 평가

- (1) 2항의 시험자동차 배출가스 시험결과는 인증시 적용된 제작차 배출허용기준을 만족하여야 한다.
- (2) 교체용 배출가스 저감장치가 부착된 자동차의 배출가스는 오염물질별로 다음의 조건을 만족하여야 한다.
 - ① $M \leq 0.85S + 0.4G$ (이륜자동차의 경우 제외)
 - ② $M \leq G$

여기서

M : 교체용 배출가스 저감장치가 부착된 자동차의 오염물질별 배출가스 평균값

S : 자동차제작자 배출가스저감장치를 부착한 시험자동차의 오염물질별 배출가스 평균값

G : 시험자동차의 인증시 적용된 제작차 배출허용기준 값

- (3) 교체용 배출가스저감장치의 내구성능을 반영하기 위하여 「제작자동차 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한 규정」 제21조의 지정열화계수를 사용하거나 동 규정 제22조의 배출가스 관련부품 강제열화방식에 의하여 측정할 수 있다.